学习情境 L16：发布决策与综合项目答辩（6 学时）

对应《授课计划总表》第 16 周｜学习领域 LF6｜布鲁姆主层级：创造

前置：L13–L15（草稿审批/护栏靶场/证据链）；本讲是课程收官——先"敢不敢放行"，再"讲不讲得清"，最后完成课程总结与岗位映射。附录 A/B 为答辩评分量表与答辩流程编排。

一、学习情境基本信息

项目	内容
学习领域	LF6 测试、性能验证与发布运维（创造）
讲次	第 16 讲（第 16 周，课程收官）
学时	6 学时 = 校内理实一体 4 学时（门禁评审会 + 费曼答辩）+ 企业实训站 2 学时（终验 + retro）
布鲁姆主层级	创造（Create）
双元场地	校内：答辩教室（评委席/计时员/投影 + 课程集群远程接入）；企业站：dap-v2 课程分支与生产课程 ns
企业站 PR 任务	综合项目终验：跑通发布门禁全绿记录 + 发布决策单；完成项目 retro（含 DEFERRED 清单与下学期改进项）
课后费曼任务	收官费曼：向家人/朋友讲 10 分钟"我这学期参与建设的 Data Agent 是什么、替谁解决了什么苦"，作为课程学习闭环（授课计划本讲列为"—"，此为收官自选）

二、任务描述

客户委托单（发布评审委员会）

综合项目冲刺完成，周五需上线。请出具发布决策：readyz 四探针（crdb_write/crdb_read/redis/tools）全绿、单测、9 项冒烟、7 条 E2E 逐项核验；并演练"一项红"时的阻断决策与回滚预案。随后以团队身份向非技术业务评委答辩 10 分钟，诚实展示作品、证据与已知缺陷，完成课程终验。

三、学习目标

1. 【应用】执行发布门禁全量检查：readyz 四探针、pytest（覆盖率≥80%）、冒烟 9 项、E2E 7 条、每日备份 CronJob（NFS 20MB 产物）存在性验证。
2. 【评价】在"一项红"情景（如 E2E 第 5 条失败 + 产品方施压周五上线）下做出放行/阻断决策，书面陈述依据并给出"修复→重跑→再评审"路径。
3. 【评价】按 HSA 诚实文化审查项目声明：DEFERRED 必须显式声明（原因 + 后续步骤），识别"设计应有当实现已有""测试存在当覆盖达标"两类虚报。

4. 【创造】以费曼方式完成综合项目答辩：10 分钟讲给非技术业务评委 + 专业对话，达到量表及格线（≥50）。

5. 【创造】绘制个人"课程能力→岗位胜任"映射图，锚定下一学期成长方向。

四、教学重点与难点

教学重点

1. 发布门禁的 AND 逻辑：readyz + 单测 + 冒烟 + E2E 缺一不可，一红即阻断——门禁是纪律不是仪式。

2. 费曼答辩的双受众表达：同一作品对非技术评委（价值与类比）与专业评委（证据与取舍）的两套话术切换。

教学难点

1. **"一项红"时顶住压力做阻断决策**——学生易被"就挂了一条 UI 断言，功能其实能用"说服。

- 突破策略：角色扮演施压剧本（企业导师演产品经理），逼学生在决策单上落笔"如果我放行了，坏情况谁承担"；用"门禁为什么是 AND 而不是加权投票"一问收束。

2. **诚实地展示缺陷**——学生默认答辩=只讲好的。

- 突破策略：量表把"诚实标注 DEFERRED 与已知缺陷"写进作品质量分；教师预告评委必问"你最不满意的一处"，未如实准备者现场暴露。

五、教学准备

类别	内容
环境	课程 ns：dap-gateway（含 readyz）、CI 门禁脚本（make release-gate）、备份 NFS 目录；答辩教室评委席/计时铃/记分表
资料	发布决策单模板、红灯剧本卡（产品方施压台词）、答辩评分量表（附录 A）、流程编排（附录 B）、岗位映射底表、课程回顾时间轴（16 周关键事件）
分组	项目组即答辩组（约 6 组）；评委席：业务评委 2（企业运营/跨专业学生）+ 技术评委 2（企业导师 + 校内导师）+ 计时员 + 记分员

六、教学过程设计

第 1 步：资讯（30 分钟）

【教师活动】 宣讲发布门禁四件套与 AND 逻辑，投屏 readyz 四探针含义（crdb_write/crdb_read/redis/tools——为什么读写要分开探）；宣讲答辩量表（技术深度 30/讲解清晰 30/作品质量 25/答辩问答 15）与及格线；出示真实生产事故一句话案例（一条红被"合理解释"后放行，次日回滚）。

【学生活动】 对照量表自评本组现状，标出"最可能丢分的一项"；通读发布决策单模板，明确今天要产出的三份文件（决策单/DEFERRED 清单/答辩评分）。

【教学方法】 标准宣讲＋案例警示。

【设计意图】 先给规则再给舞台：评分量表前置公开是 IHK 式考核的核心（评价标准透明）；事故案例为红灯演练预埋情绪记忆。

第 2 步：计划（30 分钟）

【教师活动】 组织各组"门禁 dry-run"：完整跑一遍四件套但不登记结果，暴露红灯项；指导各组把答辩 10 分钟切成四段（痛点 2′→方案 3′→演示 3′→证据与缺陷 2′）。

【学生活动】 跑 dry-run 并记录红黄灯；组内分工（主讲/演示/答问支撑）；写答辩脚本卡（每段一句主旨句＋一个类比），确定"最不满意的一处"的诚实说辞。

【教学方法】 演练排练法＋脚本支架。

【设计意图】 dry-run 把"答辩前的慌乱"前移成"计划期的清单"；四段脚本防止两种典型失败——全程讲架构（业务评委睡着）或全程讲故事（技术评委摇头）。

第 3 步：决策（20 分钟）

【教师活动】 组织"发布意向申报"：各组按 dry-run 结果申报 A（全绿申请放行）/B（有红，申请带病上线）/C（自行撤回修复）；组建评委席并让业务评委就位。

【学生活动】 组内决策申报等级并在决策单签字（全组署名，责任共担）；主讲人向计时员核对时长；评委席核对量表与记分表。

【教学方法】 决策谈话＋角色就位。

【设计意图】 "申报 B"组将在 4.2 红灯演练中作为真实案例被全班评审——决策的分量来自署名；责任共担呼应 L13"谁签字谁负责"。

第 4 步：实施（90 分钟）

4.1 发布门禁全量执行（约 20 分钟）

```
# 门禁四件套（AND 逻辑：一红即阻断）
curl -s "$GW/readyz" | jq .
# 预期：{"crdb_write":"ok","crdb_read":"ok","redis":"ok","tools":"ok"}

pytest tests/ -q --cov=app --cov-fail-under=80   # 67 测＋覆盖率门禁
make smoke                                        # 9/9 项冒烟
npx playwright test e2e/ --reporter=line          # 7/7 条无头全链路

# 第五件：备份可恢复性（每日 CronJob＋NFS 产物存在性）
kubectl -n course-ns get cronjob dap-daily-backup
ls -lh /nfs/backup/dap/latest/                    # 每日产物 ~20MB
```

各组把五项结果登记进发布决策单（绿/红＋证据编号）。

4.2 红灯决策演练：一项红→不放行（约 20 分钟）

剧本：E2E 第 5 条失败（图表渲染断言），其余全绿；企业导师扮演产品经理施压："周五必须上，这条断言下周一修不行吗？"

各组书面回答决策单三问并上台陈述 1 分钟：

决策单三问	填写要求
我的决策（放行/阻断）	二选一，不允许"带条件放行"话术
依据	引用门禁条款（AND 逻辑）＋风险归属（坏了谁承担、多快能回滚）
后续路径	修复→重跑全量门禁→再评审；附回滚方案（rollout undo＋备份恢复）

教学结论（教师揭示）：门禁之所以是 AND——单条 E2E 红可能指示集成缝隙（L15 判读法），"看起来能用"与"被证明能用"之间的差距正是门禁存在的理由；放行权属于门禁，不属于任何人的口头保证。

4.3 DEFERRED 诚实审查（约 10 分钟）

```
grep -rn "DEFERRED" docs/ PROGRESS.md | wc -l
# 每一项 DEFERRED 必须三要素：范围＋原因＋后续步骤
```

审查两类典型虚报：① 把"设计文档写了"当"代码实现了"；② 把"测试文件存在"当"覆盖率达标"。未声明的已知缺陷在答辩中被评委发现，作品质量分直接降档——诚实是策略最优解。

4.4 费曼答辩·第一场（约 35 分钟，3 组）

按附录 B 流程执行：每组 10 分钟讲给业务评委＋2 分钟专业对话＋评委合议。本讲假设班级 6 组，第一场 3 组于本段完成，第二场 3 组在检查环节进行（组数超过 6 时按附录 B 弹性编排）。

第 5 步：检查（40 分钟）

【教师活动】 主持费曼答辩·第二场（3 组×约 12 分钟）；答辩间隙快速核验各组门禁证据归档（决策单/截图/CI 日志是否齐套、证据编号可追溯）。

【学生活动】 候讲组旁观并按量表模拟打分（与评委实分对照，偏差大者说明评价能力欠缺）；已完成组互相核对证据归档完整性，缺项现场补录。

【教学方法】 现场答辩＋评价校准（模拟分 vs 实分）。

【设计意图】 观众模拟打分是隐性评价训练——会评别人答辩，才会准备自己的答辩；证据归档核验呼应"无产物不声称完成"。

第 6 步：评价＋讲堂（30 分钟）

【教师活动】 记分员聚合评分（附录 A 规则）并揭晓成绩与优秀答辩；主持课程总结：16 周时间轴回顾（痛点→基建→智能查询→质量→编排护栏→测试发布）、岗位映射表宣讲（见下）；布置收官费曼与结课材料提交。

【学生活动】 每人现场填个人"课程能力→岗位胜任"映射图（勾选：数据平台/数据开发/数据治理/测试开发/AI 应用开发五个方向各达成的证据）；优秀组复讲 3 分钟；填写课程整体反馈。

【教学方法】 总结讲授 + 生涯锚定。

【设计意图】 岗位映射把 16 周经历转译为就业语言，是"创造"层级对学习者自身的应用；复讲与反馈形成课程闭环，为下一轮迭代供料。

岗位映射底表（宣讲用）

岗位方向	课程模块对应	学生手里的证据
数据平台工程师	LF2 基建/GitOps/读写分离	部署 PR、漂移检测报告、HPA 实验记录
数据开发工程师	LF3 NL2SQL、LF5 ETL 编排	草稿 PR、评测集改进前后对比
数据治理/质量工程师	LF4 质量规则、L14 安全护栏	售后域规则集、攻击矩阵与拦截证据
测试开发工程师	L15 测试金字塔	补测 PR、k6 判读单、bootstrap 实验
AI 应用开发工程师	LF3/LF5 Agent 工程	知识索引 PR、降级路径设计
数据产品/业务分析（进阶）	LF1 痛点分析、答辩表达	答辩录像、费曼讲堂互评记录

七、企业站实践任务卡（2 学时）

栏目	内容
任务目标	综合项目终验：发布门禁全绿记录 + 发布决策单入库；完成项目 retro（含 DEFERRED 清单）
步骤	① 在课程分支执行 `make release-gate` 并保存全量日志 ② 填写并提交发布决策单（含回滚预案）③ 整理 DEFERRED 清单（三要素齐备）④ 项目 retro：做得好的 3 条/做得差的 3 条/下学期改进 3 条（团队共创）⑤ 双导师签发终验结论
交付物	① release-gate 全绿日志 ② 发布决策单 ③ DEFERRED 清单 ④ retro 文档（入仓库 docs/）
评审标准	门禁五项证据齐套可追溯；决策单无"带条件放行"话术；DEFERRED 三要素齐备；retro 不写空话（每条附实例）；答辩成绩≥50 方予终验通过
企业导师签字	_ _ _ _ _ _（pass/fail + 一句话）
校内导师签字	_ _ _ _ _ _（pass/fail + 一句话）

八、评价设计（任务单评分表）

维度	权重	评分标准（优 90+/良 75+/中 60+/差 <60）

门禁执行与证据	25%	五项全跑、证据编号可追溯、备份产物核验完成
红灯决策质量	25%	决策明确无骑墙、依据引门禁条款、路径含修复重跑与回滚
DEFERRED 诚实审查	15%	清单三要素齐备；能识别两类典型虚报
费曼答辩表现	25%	按附录 A 量表：技术深度/讲解清晰/作品质量/答辩问答四维综合
岗位映射与 retro	10%	映射图证据真实；retro 三组各含实例

九、课后费曼任务

- **讲给谁**：家人或非技术朋友（真正的"零术语"听众）。
- **讲什么**："我这学期参与建设的 Data Agent 是什么"——① 过去业务同事取一次数要排队两天，现在一句话 420ms（痛点）；② 它怎么做到的（用"懂 SQL 的翻译官 + 四道安检"类比，不出现架构名词）；③ 我贡献了哪一块、最不满意哪一处（诚实收尾）。
- **自评三问**：① 对方听完能用自己的话说出"它替谁省了什么"吗？② 我有没有忍住不堆术语？③ 讲"最不满意的一处"时我坦然吗——这是本课程留给我的职业习惯吗？

十、教学反思栏

反思维度	记录（留白）
目标达成（决策/诚实/答辩三线）	
红灯演练的施压真实感与决策质量	
答辩双受众表达的两极分化情况	
评分量表区分度（模拟分 vs 实分偏差）	
课程收官节奏与结课材料完整性	

附录 A：综合项目费曼答辩评分量表

总分 100 = 技术深度 30 + 讲解清晰 30 + 作品质量 25 + 答辩问答 15；及格线 50（课程标准），优秀 ≥85。

维度	权重	优（≥85% 档）	良（70–84% 档）	中（60–69% 档）	差（<60% 档）
技术深度	30	讲清"为什么这样设计"：架构取舍、护栏分层、测试证据；能回答追问到第二层原因	能讲清结构与自己模块职责，追问第二层偶有含糊	只能复述"是什么"，依赖背稿	结构性错误或答非所问

讲解清晰（面向非技术评委）	30	类比贴切、零术语堆砌、四段结构完整（痛点/方案/演示/证据），业务评委复述得出核心价值	结构完整但局部术语化，类比基本达意	照稿宣读，业务评委明显跟丢	全程技术黑话，时间失控
作品质量	25	可运行、演示成功；门禁证据齐套；DEFERRED 与已知缺陷诚实标注	可运行，证据基本齐套，缺陷标注不全	演现卡顿靠口头救场，证据零散	不可运行或虚报完成度
答辩问答（专业对话）	15	听懂问题再作答，答到点上；不知道时坦然说不知道并给求证路径	多数问题切题，个别绕开	答非所问或抢答	编造事实（按 HSA 直接判差档）

评分聚合规则：技术评委（2 人）评全部维度；业务评委（2 人）重点评"讲解清晰"与"作品质量（演示效果）"；某维度分 = 该维度评委算术平均；总分 = Σ(维度均分×权重)。业务评委与技术评委对"讲解清晰"的评分按 60%:40% 加权（受众视角优先）。同分时"答辩问答"高者列前。评委独立打分后再合议，任何人不得修改他人分数，只可附注理由。

附录 B：答辩流程编排

角色与职责

角色	人数	职责
主持人（校内导师）	1	流程推进、纪律执行、红线裁决
业务评委（企业运营 + 跨专业学生）	2	以非技术视角评"讲解清晰"与演示效果
技术评委（企业导师 + 校内导师）	1–2	专业对话提问、评技术深度与作品质量
计时员（学生）	1	10 分钟铃 + 超时 30 秒内强制结束陈词
记分员（学生）	1	收发表格、聚合分数（附录 A 规则）

单组时间轴（15 分钟/组）

时刻	环节	要点
0′–10′	费曼讲授（面向业务评委）	痛点 2′→方案 3′→演示 3′→证据与已知缺陷 2′

10′–12′	专业对话（技术评委主问）	每组 2–3 问，必含一问"你最不满意的一处"
12′–13′	评委合议、独立打分	主持人控场，观众组模拟打分
13′–15′	换场	下一组就位，计时员归零

全场编排（按 6 组设计，校内 4 学时内完成；组数更多时启用弹性方案）

时间段	环节	组数
资讯 – 决策（80′）	门禁标准宣讲、dry-run、发布意向申报	—
实施 4.1–4.3（50′）	门禁执行、红灯决策演练、DEFERRED 审查	—
实施 4.4（35′）	费曼答辩·第一场	3 组
检查（40′）	费曼答辩·第二场 + 证据归档核验	3 组
评价（30′）	评分揭晓、课程总结、岗位映射、优秀复讲	—

弹性方案：组数 > 6 时，每组压至 12 分钟（讲授 8 + 对话 2 + 合议 2）并把第二场延伸至企业站时段首小时；组数 ≤ 4 时，专业对话扩至每人必答一问。

专业对话追问题库（示例，评委各选 2–3 问）

1. 你们的最坏情况是什么？它发生时系统表现为什么（降级路径）？
2. 如果明天流量涨 10 倍，哪个组件最先死？依据是哪份证据？
3. 护栏如果误杀了正常业务查询，谁来兜底、怎么发现？
4. 展示的评测数字带了置信区间吗？没有的话说明什么？
5. 决策单上你签了名——放行后出事故，你的第一动作是什么？
6. 这个项目里哪一处是你自己看别人代码看懂的？讲讲那一段。

纪律红线：超时即止（不扣分但停止陈词）；"不知道 + 我会这样求证"优于编造（编造按 HSA 判差档）；演示失败可声明后重试一次，如实说明失败原因不降档、掩饰被评委复现则降档。